

**EXAME FINAL DE
ARQUITECTURA E TECNOLOGIA DE COMPUTADORES
ENUNCIADO**

Curso: LEIT / LECC

Turma:

Ano Lectivo: 2022 – 1º Semestre

Nome dos Docentes: Emírcio Vieira e Rafael Mpfumo

Pontuação: 250

1ª Época

Data: 28-Jun-2022

Duração: 120 min

Importante:

1. A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).
2. O Exame é individual, sem consulta e tem a duração de 120 minutos;
3. Os alunos devem ter em cima da mesa: material para escrita, folha de rascunho e este enunciado. Seja sucinto nas respostas. Nas questões de escolha múltipla, seleccione a opção mais correcta e cada resposta errada será penalizada com -4 pontos.
4. Não se esqueça de identificar com nome (pelo menos primeiro e último) todas as folhas individuais.
5. Leia o enunciado das questões com atenção antes de iniciar a resposta.

PARTE A – Escolha a opção mais correcta dentre as 5 alternativas (65 pontos)

1. Analise as seguintes afirmativas sobre características de arquitectura e organização de computadores e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. (5 pontos)

() Dois processadores diferentes podem ter a mesma arquitectura de conjunto de instruções, mas com organizações (microarquitecturas) diferentes.
() Arquitecturas do tipo CISC possuem instruções de tamanho fixo.
() Arquitecturas do tipo RISC possuem um conjunto de instruções longo e complexo.
() As arquitecturas baseadas em RISC são mais baratos, menos acesso à memória, conjunto de instruções simples.

Assinale a sequência CORRECTA:

- A. V F F V
- B. F V V F
- C. V F V F
- D. F V F V
- E. V V F F

2. Em relação às arquitecturas *CISC* e *RISC*, é INCORRECTO afirmar:

(5 pontos)

- A. Em *RISC*, a execução dos comandos é mais rápida e isso tem um preço, pois um processador *RISC* exige um conjunto de circuitos mais complexos e um número maior de transístores.
- B. Muitas máquinas *RISC* não possuem instruções para multiplicação ou divisão e, por isso, uma operação de multiplicação, por exemplo, é executada por meio de sucessivas somatórias e deslocamentos.
- C. *CISC* possui instruções complexas, o que contrasta com a simplicidade das instruções *RISC*.
- D. Na *CISC*, qualquer instrução pode referenciar a memória; no *RISC*, a referência é restrita a *Load* e *Store*.
- E. Processadores híbridos são essencialmente processadores *CISC* (para cuidar das instruções mais complexas) com núcleo *RISC* (para cuidar das instruções mais simples).

3. Qual das seguintes afirmações corresponde a linguagem de baixo nível?

(5 pontos)

- A. Independentes do processador Maior velocidade de processamento e ocupam menos espaço na memória
- B. Dependentes do processador: uma determinada linguagem de máquina só poderá usada por um tipo de processador, ou seja podem ser executadas em várias plataformas
- C. Podem ser executadas em várias plataformas com pouquíssimas modificações
- D. Vantagens: Menor velocidade de processamento e ocupam mais espaço na memória
- E. Nenhuma das afirmações está correcta

4. Complete os espaços na tabela, com os dispositivos de armazenamento de informação correspondentes?

(5 pontos)

	dispositivo usado para armazenar dados em um computador, e leitura e gravação é feita através de um feixe óptico de luz. A capacidade de armazenar dados é de aproximadamente 700 MB e em geral, qualquer informação pode ser armazenada ali
	é um dispositivo, usado para armazenar dados em um computador, a capacidade é bem maior que 4,7 GB
	também serve para armazenar dados em um computador, mas a sua reduzida capacidade de armazenar e a baixa confiabilidade de manutenção dos dados armazenados, têm feito com que seja praticamente extinto. A capacidade de armazenar dados é de 1,44 MB
	Nos computadores actuais as capacidades de memórias são de geralmente 1 GB a 16 GB e até mais, e crucial para o funcionamento do processador e gerida pela <i>northbridge</i>

ES A
5 pontos)
um

	é um dispositivo muito usado hoje em dia pela facilidade de uso, mobilidade e pela capacidade de armazenamento de dados que possui. É comum termos com capacidades de 10 GB até mais não havendo um limite específico, sendo encontrado sem grandes dificuldades em capacidades maiores, tais como 100 GB, 150 GB, etc.
	memória secundária ou de massa. A capacidade é geral a maior entre os dispositivos de um computador, ele fica, normalmente, interno ao gabinete, mas é possível seu uso como externo. Capacidades actuais de 150 GB, 250 GB, 1 TB, etc

5. As Etapas para a execução de um programa são a criação do código fonte, a compilação e a execução. Na etapa da criação do código fonte: (5 pontos)
- A. Verifica se o código não apresenta erro de sintaxe
 - B. Gera-se o programa executável
 - C. Deve-se respeitar as regras da linguagem
 - D. Como o compilador não avisa detecta erros de lógica, estes são mais difíceis de serem corrigidos
 - E. Se tem o pensamento lógico de como produzir o programa.
6. Tradicionalmente, os computadores pessoais armazenam as informações e programas num Hard Disk Driver (HDD). Entretanto, alguns fabricantes de equipamentos utilizam os Solid State Driver (SSD) para essa finalidade. Qual das alternativas abaixo é uma desvantagem da tecnologia SSD, quando comparada com a HDD? (5 pontos)
- A. Consumo de energia, quando em estado de espera
 - B. Custo (preço a ser pago) por *bit* de armazenamento
 - C. Tempo de acesso (latência)
 - D. Taxa de transferência de dados
 - E. Consumo de energia, quando em operação
7. Computadores que permitem *swapping* dos seus discos, significa que os discos conectados: (5 pontos)
- A. Podem ser adicionados ou removidos sem necessidade de desligar o computador
 - B. São capazes de identificar situações de sobreaquecimento e desligar automaticamente, evitando perda de dados
 - C. Podem funcionar em controladoras SATA e IDE simultaneamente, aumentando sua confiabilidade
 - D. Possuem um esquema de tripla paridade, tornando-se muito mais confiáveis.
 - E. Sem resposta
8. O principal componente da *Motherboard* é denominado: (5 pontos)

- A. clock.
- B. chipset.
- C. Cache
- D. BIOS.
- E. Processado

9. Quando um programador escreve uma instrução destinada a comparar dois valores e retornar o maior deles, qual componente da CPU executará a instrução? (5 pontos)

- A. ULA.
- B. Barramento.
- C. Registrador de endereço.
- D. Memória cache.
- E. Nenhuma opção é correcta.

10. Indique a opção que completa a seguinte afirmação: " ... Ao longo da execução de um programa, os seus dados trafegam entre os diversos níveis da hierarquia de memórias, idos do local em que ficam armazenados quando não estão em uso." (5 pontos)

- A. Normalmente, em algum ponto da memória secundária, passando pela memória principal e desta para a memória cache e para o banco de registradores, onde por fim tornam-se acessíveis ao processador.
- B. Normalmente, em algum ponto da memória principal, passando pela memória secundária e desta para a memória cache e para o banco de registradores, onde por fim se tornam acessíveis ao processador.
- C. Normalmente, em algum ponto da memória cache, passando para o banco de registradores e desta para a memória secundária e para memória principal, onde por fim se tornam acessíveis ao processador.
- D. Normalmente, em algum ponto do banco de registradores, passando pela cache e desta para a memória principal e para a memória secundária, onde por fim se tornam acessíveis ao processador.
- E. Nenhuma opção é correcta.

11. A busca antecipada de instruções é uma técnica que permite acelerar a execução de um programa. As instruções são pré-carregadas da memória: (5 pontos)

- A. ... virtual para a memória principal.
- B. ... cache para a memória principal.
- C. ... principal para a memória virtual.
- D. ... principal para a memória cache
- E. ... cache para a memória virtual.

12. O que entende por interrupções? (5 pontos)

- A. Operação única, executada por um processador e é definida por um conjunto de instruções.
- B. Mecanismo que indica qual a operação que deve ser realizada (leitura ou escrita).
- C. Processo que permite a comunicação entre o processador e a memória RAM.
- D. Sinal de um dispositivo que tipicamente resulta na troca de contextos, isto é, o processador interrompe o que está a fazer para atender outra instrução.
- E. Nenhuma opção é correcta.

13. Qual é a relação entre uma interrupção com as metodologias de comunicação entre a CPU e os dispositivos de I/O? (5 pontos)

- A. O controlador gera as interrupções para a CPU manipular.
- B. As interrupções são geridas pela memória RAM e a CPU.
- C. Interrupções são geradas pelos dispositivos de I/O para atender a CPU.

- D. As interrupções são geradas pela CPU para atender os dispositivos de I/O.
- E. Nenhuma opção é correcta.

PARTE B – Responda as questões de forma aberta (105 pontos)
1. Faça o relacionamento a seguir: (21 pontos)

1. Registrador de endereçamento de memória.	() Modelo de Von Neumann.
2. Processador.	() Utiliza, basicamente, dois registradores para trocar dados com a memória
3. Local onde se armazena dados de leitura e escrita.	() Contém o endereço a ser usado para a próxima instrução de leitura e escrita.
4. Arquitetura que utiliza o conceito de programa armazenado.	() Memória principal.
5. Registrador de endereço de E/S	() Utilizado para trocar dados entre o módulo de E/S e a CPU.
6. É utilizado para interligar os componentes do modelo de Neumann.	() Barramento
7. Registrador temporário de dados de E/S.	() Especifica um determinado dispositivo de E/S.

8. Indique os componentes básicos de uma *motherboard*. (14 pontos)

9. Cite três problemas que o uso de válvulas provocava nos computadores de 1ª geração. (10 pontos)

10. Como estão formados os discos duros magnéticos. Explique o processo de funcionamento mecânico do mesmo? (25 pontos)

11. Em que consiste a diferença entre as linguagens máquina e de montagem? (10 pontos)

12. Todos os projetos de computadores atuais são fundamentados nos conceitos desenvolvidos pelo matemático *John Von Neumann*, no Instituto de Estudos Avançados de *Princeton*. Esse projeto, conhecido como Arquitetura Von Neumann é baseado em três conceitos básicos. Quais esses princípios? (15 pontos)

13. Qual e relação existente entre Linguagens de Programação, programas e algoritmos. (10 pontos)

PARTE C – Responda as questões de forma aberta (80 pontos)

14. Converta os números a seguir para os sistemas de numeração indicados. Indique os cálculos.

- a. O equivalente do número 101110_2 no Sistema Decimal é:
- b. O equivalente do número EDA_{16} no Sistema Binário é:
- c. O equivalente do número 490_{10} no Sistema Octal é:
- d. O equivalente do número 2235_{10} no Sistema Hexadecimal é:

20

20

20

“Mesmo que pareça difícil, não pare!”

BOM TRABALHO!